

2.1通信基础（上）



一个通信系统的组成部分

做题时的结果要同时低于这两个定理的计算结果

2.1通信基础（中）

编码与调制



2.1通信基础（下）

电路交换

数据传输前，先建立起一条专用（双方独占）的物理通信路径

直通方式传输数据

电路交换技术的三个阶段

连接建立

数据传输

连接释放

- 通信时延小：通信线路双方专用，传输时延非常小
- 有序传输：双方通信时按发送顺序发送数据，不存在失序问题
- 没有冲突：不同的通信双方有着不同的信道
- 适用范围广：可以传输模拟信号，也可以传输数字信号
- 实时性强：双方的物理通路一旦建立，双方就可以随时通信
- 控制简单：电路交换的交换设备（交换机等）及控制均较简单

缺点

- 建立连接时间长 电路交换的平均连接建立时间对计算机通信来说时间较长
- 线路独占 使用效率较低，只能供通信双方使用
- 灵活性差 只要通信双方的任何一点出现故障，就必须重新建立连接
- 难以规格化 数据的不同类型，不同规格，不同速率的终端很难相互进行通信，也难以在通信过程中进行差错控制
- 无数据存储能力，难以平滑通信量

报文交换

数据交换的单位是报文，报文携带有目的地址、源地址等信息

报文交换的时候使用存储转发方式

优点

- 无须建立连接 不需要建立专用线路，随时可以发送报文，不存在建立连接时延
- 动态分配线路 当发送方把报文交给交换设备时，交换设备先存储整个报文，然后选择一条合适的空闲线路，将报文发送出去
- 提高线路的可靠性 如果某条传输路径发生故障，那么可重新选择另一条路径传输数据，因此提高了传输的可靠性
- 提高线路利用率 通信双方不是固定占有一条通信线路，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通道
- 提供多目标服务 一个报文可以同时发送给多个目的地址

缺点

- 数据进入交换节点后要经过存储、转发，所以存在转发时延（包括接收报文，检验正确性，排队，发送时间等）
- 报文交换对报文的大小没有限制，所以网络结点要有较大的缓存空间

现在已经很少使用，多使用分组交换方式代替

分组交换

采用存储转发方式，限制了每次传送的数据块的大小上限，把大的数据块划分为合理的小数据块，在加上一些必要的控制信息（源地址，目的地址，编号信息），构成分组

网络结点根据控制信息把分组送到下一结点，下一结点收到分组后暂时保存并排队等待传输，根据分组控制信息选择它的下一个结点，直到目的结点

采用存储转发方式

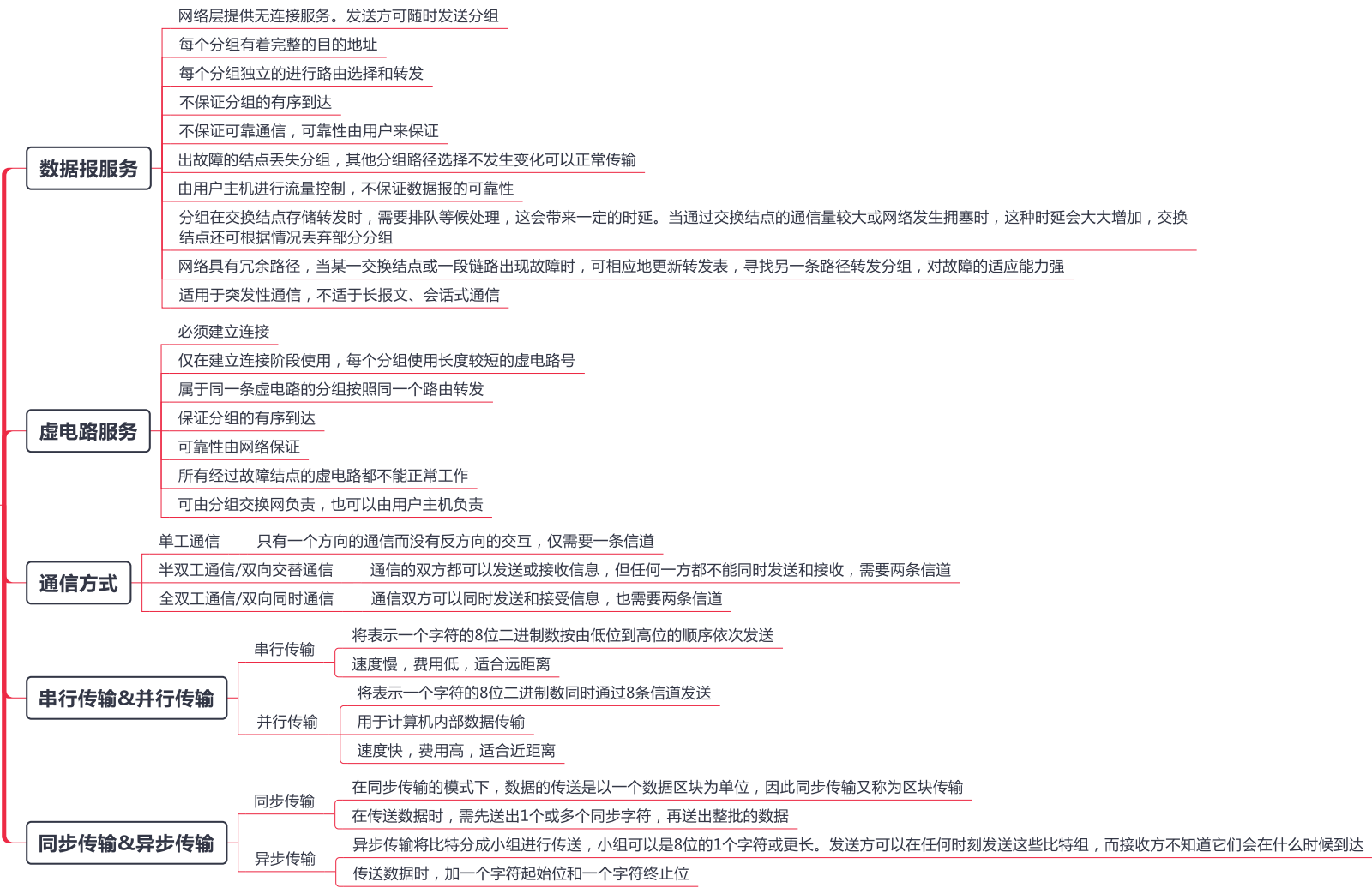
优点

- 没有建立时延 不需要为通信双方预先建立一条专用的通信线路，不存在连接建立时延，用户可随时发送分组
- 线路利用率高 通信双方不是固定占有一条通信线路，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路
- 简化了存储管理（相对于报文交换） 因为分组的长度固定，相应的缓冲区的大小也固定，在交换结点中存储器的管理通常被简化为对缓冲区的管理，相对比较容易
- 加速传输 分组是逐个传输的，可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行，这种流水线方式减少了报文的传输时间
- 传输一个分组所需的缓冲区比传输一次报文所需的缓冲区小，这样因缓冲区不足而等待发送的概率及时间也会少
- 减少了出错概率和重发数据量 分组较短，出错概率减小，重发的数据量也就减少，提高了可靠性，也减少了传输时延

缺点

- 存在传输时延
- 需要额外的信息量 每个小数据块都要加上源地址、目的地址和分组编号等信息
- 当分组交换采用数据包服务时，会出现失序，丢失或者重复分组，到达目的地后要对分组进行排序工作

2.1通信基础（下（2））



2.2传输介质



2.3 物理层设备

